Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 13

Kraštai, defektai ir neapgręžiamosios simetrijos

Variantas: Tik sąlygos

Susitarimai kaip 13-ojoje paskaitoje: torinio kodo narys $A_s = \prod X$ veikia briaunose ties viršūne, o $B_p = \prod Z$ – aplink sieną; $e = (0, \chi_-)$, $m = (1, 1)$, $\varepsilon = e \otimes m$ (čia ε yra fermionas), o jo anijonai yra kaip Teoremoje 12.8. Algebra žymima (L, μ, ι), o $d(L)$ yra jos dimensija. Izingo grandinėje su n gardelės taškų $\eta = \prod_j X_j$, o $\mathcal{T}$ yra transliacija, $\mathcal{T} O_j \mathcal{T}^{-1} = O_{j+1}$ (ne modulinė T); D yra § 13.3 aprašytas Kramerso ir Vanjė operatorius, o indeksai imami moduliu n. Turime $\zeta = e^{2\pi i/3}$, $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$, o ω yra 3-kociklas. Uždavinyje 6 $\varepsilon(b, c)$ žymi ne fermioną, o Uždavinių lapo 3 pernašą, $\zeta_4 = i$, o ψ yra 2-kograndinė.

Uždavinys 1 (Torinio kodo kraštai gardelėje). (i) Nubraižykite gardelės dalį su lygiuoju kraštu viršuje ir šiurkščiuoju apačioje. Joje nubraižykite Z stygą nuo tūrinės viršūnės s žemyn iki išsikišusios briaunos galo ir X stygą briaunose, kurias kerta dualusis kelias nuo tūrinės sienos p aukštyn pro lygųjį kraštą. Parodykite, kad kiekviena styga pažeidžia tik narį savo tūriniame gale.

(ii) Parodykite, kad Z styga nuo s, pasibaigianti lygiojo krašto viršūnėje, pažeidžia ir tos viršūnės žvaigždę, o X styga nuo p, išeinanti pro šiurkštųjį kraštą, pažeidžia trijų briaunų plaketę. Ką palieka ε, atgabentas į kiekvieną kraštą?

(iii) *Dualioji gardelė* turi po viršūnę kiekvienoje sienoje ir po briauną, kertančią kiekvieną pradinę briauną. Parodykite, kad perėjimas į ją ir X sukeitimas su Z žvaigždes paverčia plaketėmis ir atvirkščiai, lygųjį kraštą – šiurkščiuoju, o $e - m$.

Uždavinys 2 (Lagranžo algebros). (i) Dvigubasis semijonas $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}^{\omega}_{\mathbb{Z}_2})$, $\omega(1,1,1) = -1$ turi keturis paprastuosius objektus $(\delta_0, \pm 1)$, $(\delta_1, \pm i)$ (Uždavinių lapo 12 Uždavinys 6; sukiniai kaip 12-ojoje paskaitoje); visi apgręžiamieji, dimensijos 1, su sukiniais $1, 1, i, -i$ (savipynimais). Tegul $b = (\delta_0, -1)$. Parodykite, kad $b \otimes b \cong 1$, ir, kaip Teoremos 13.3 įrodyme, kad vienintelė Lagranžo algebra yra $1 \oplus b$. Kaip tai dera su Teorema 13.4 ir modulių kategorijomis virš $\mathrm{Vec}^{\omega}_{\mathbb{Z}_2}$ (Paskaita 11)?

(ii) Kategorijos $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib}) \simeq \mathrm{Fib} \boxtimes \mathrm{Fib}^{\mathrm{rev}}$ paprastieji objektai 1, $\tau \boxtimes 1$, $1 \boxtimes \tau$, $\tau \boxtimes \tau$ turi $d = 1, \varphi, \varphi, \varphi^2$ (Uždavinių lapo 12 Uždavinys 5). Parodykite, kad jungioji algebra L su $d(L)^2 = \dim \mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ yra $1 \oplus (\tau \boxtimes \tau)$ kaip objektas. Pagal Uždavinių lapo 11 uždavinį 4(iii) išveskite, kad $\mathcal{Z}(\mathrm{Fib})$ turi tiksliai vieną Lagranžo algebrą, o pagal Teoremą 13.5 ir 13-osios paskaitos fizikinį principą – tiksliai vieną kraštą su energijos tarpu.

Uždavinys 3 (Objekto e kondensacija). Tegul $L = 1 \oplus e$ kategorijoje $\mathcal{D} = \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_2})$ su Teoremos 13.3 sandauga. Dešinysis L-modulis (M, ρ) yra *lokalusis*, jei $\rho \circ c_{L,M} \circ c_{M,L} = \rho$. Galite naudotis tuo, kad kiekvienas L-modulis yra laisvojo modulio tiesioginis dėmuo, $X \otimes L$ su $\rho = \mathrm{id}_X \otimes \mu$ (L separabilioji); lokalieji moduliai sudaro pintąją suliejimo kategoriją $\mathcal{D}^{\mathrm{loc}}_L$ – fazę, likusią kondensavus L, su vienetu L; be to, kadangi L komutatyvi, $X \otimes L$ su paprastuoju X yra lokalusis tada ir tik tada, kai dvigubas pynimas $c_{L,X} \circ c_{X,L}$ yra $X \otimes L$ tapatybė.

(i) Parodykite, kad $e \otimes L \cong L$ ir $\varepsilon \otimes L \cong m \otimes L$ kaip L-moduliai ir kad L bei $m \otimes L$ yra paprastieji moduliai.

(ii) Parodykite, kad L lokalusis, o $m \otimes L$ – ne.

(iii) Išveskite, kad $\mathcal{D}^{\mathrm{loc}}_L \simeq \mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$: kondensavus e, lieka trivialioji fazė. Kas atsitinka m ir ε?

Uždavinys 4 (Keturi kategorijos $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})$ kraštai). Transpozicijų klasę žymėkite t, o u – 3-ciklų klasę; aštuonis Uždavinių lapo 12 uždavinio 3 anijonus žymėkite $1_1, 1_{\mathrm{sgn}}, 1_{\mathrm{std}}$ (klasė $\{1\}$), $t_\pm$ ir $u_1, u_\zeta, u_{\zeta^2}$ (centralizatoriaus charakteris klasėje), su dimensijomis $1,1,2,3,3,2,2,2$ ir sukiniais $1,1,1,1,-1,1,\zeta,\zeta^2$.

(i) Paaiškinkite, kodėl $\mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})$ turi tiksliai keturias Lagranžo algebras, o pagal fizikinį principą – keturis kraštus su energijos tarpu.

(ii) Galite naudotis tuo (Beigis, Šoras ir Veilenas, arXiv:1006.5479, §4.1, lygtis (19)), kad krašte, sudarytame iš $\mathrm{Mod}(\mathbb{C}[H])$, $H \leq S_3$, kondensuojasi $D(S_3)$ modulio A_H anijonai; jo bazė yra poros (xH, g), $g \in xHx^{-1}$ su srautu g, kurias $k \in S_3$ veikia pagal $k\cdot(xH,g) = (kxH, kgk^{-1})$; objekto $([g],\pi)$ kartotinumas modulyje A_H yra π kartotinumas g centralizatoriaus kėlinių įvaizdyje porose su srautu g. Išskaidykite A_H keturioms H klasėms.

(iii) Patikrinkite, kad kiekvienos A_H dimensija yra $6 = \sqrt{\dim \mathcal{Z}(\mathrm{Vec}_{S_3})}$, o visi jos dėmenys turi sukinį 1. Kuriame krašte kondensuojasi tik grynieji krūviai, o kuriame – tik grynieji srautai?

Uždavinys 5 (Kramerso ir Vanjė dualumas žiede). Naudokitės § 13.3 pateiktais sąryšiais $DX_j = Z_{j-1}Z_j D$, $DZ_{j-1}Z_j = X_{j-1}D$ ir $\eta D = D$ žiede su $n \geq 3$ gardelės taškų.

(i) Parodykite, kad $D^2X_j = X_{j-1}D^2$ ir $D^2Z_{j-1}Z_j = Z_{j-2}Z_{j-1}D^2$ ir kad $\mathcal{T}D^2$ komutuoja su kiekvienu X_j bei kiekvienu $Z_{j-1}Z_j$.

(ii) Parodykite, kad operatorius, komutuojantis su kiekvienu X_j ir kiekvienu $Z_{j-1}Z_j$, yra $a + b\eta$ tam tikriems skaičiams a, b.

(iii) Išveskite, kad $D^2 = a(1+\eta)\mathcal{T}^{-1}$ (Saibergas, Saifnašris ir Šao normuoja D taip, kad $a = 1$). Kodėl tai nėra suliejimo kategorijos suliejimo taisyklė $N \otimes N = 1 \oplus \eta$?

(iv) Kurso *Integrability* 18-ojoje paskaitoje grandinė yra $H = -J\sum_k \sigma_k^x\sigma_{k+1}^x - h\sum_k \sigma_k^z$ su lyginumu $\Pi = \prod_k \sigma_k^z$ (jos gardelės taškas čia žymimas k). Užrašykite Kramerso ir Vanjė sąryšius bei D^2 šiomis raidėmis. Šao vartoja $D_{\mathrm{Shao}} = D^\dagger/\sqrt{2}$ su D, normuotu kaip (iii) dalyje, o jo T_{Ising} perkelia O_j į O_{j+1}: apskaičiuokite D^2_{Shao}.

Uždavinys 6 (Visiškas kalibravimas ir anomalija). (i) Kociklams ω_p grupėje $\mathbb{Z}_4$ (Uždavinių lapas 3), $p \in \{0,1,2,3\}$, naudodamiesi invariantu $Q_\omega(1) = \prod_{r=0}^3 \omega(1,r,1)$, kuris nekinta, ω padauginus iš kokraščio, parodykite, kad $\mathrm{Vec}_{\mathbb{Z}_4}^{\omega_p}$ turi anomaliją, kai $p \neq 0$. Kuriems p egzistuoja pirmojo rango modulių kategorija virš dalies, atitinkančios $\{0,2\}$ (Uždavinių lapo 11 Uždavinys 2)?

(ii) Kalibruojant visą Vec_{S_3}: naudodamiesi $H^2(S_3, \mathbb{C}^\times) = 0$ (duota, kaip Uždavinių lapo 11 uždavinyje 3), nustatykite, kiek yra ψ pasirinkimų ir kokios yra dualiosios simetrijos paprastosios linijos. Parodykite, kad std neturi atvirkštinio objekto.

Uždavinys 7 ⋆. *Pagrindinės būsenos cilindre.* Torinį kodą apibrėžkite cilindre, kurio apimtis $W \geq 2$, viršūnių eilės $y = 0,\ldots,\ell$ ($\ell \geq 1$), o kiekvienas galas yra lygusis arba šiurkštusis kraštas (šiurkštusis galas turi išsikišusias briaunas ir trijų briaunų plaketes). Galite naudotis kurso *Quantum Computing* skaičiavimu: r nepriklausomų komutuojančių Paulio generatorių, veikiančių n kubitų sistemoje, kai $-\mathbb{1}$ nepriklauso jų generuojamai grupei, fiksuoja dimensijos 2^{n-r} erdvę.

(i) Kai apačioje yra šiurkštusis, o viršuje lygusis kraštas, suskaičiuokite kubitus, žvaigždes ir plaketes bei parodykite, kad pagrindinių būsenų erdvė vienmatė.

(ii) Atlikite tą patį, kai abu galai šiurkštieji ir kai abu lygieji: pagrindinių būsenų erdvės dimensija yra 2.

(iii) Palyginkite su abiejuose kraštuose besikondensuojančių anijonų skaičiumi, įskaitant kartotinumus,

$$\dim \mathrm{Hom}(L_{\mathrm{top}}, L_{\mathrm{bottom}}),$$

kai $L = 1 \oplus e$ (šiurkštusis) ir $1 \oplus m$ (lygusis). Kurie stygų operatoriai veikia dvi pagrindines būsenas, kai abu galai šiurkštieji?